

TERAH2O

✦ INTELIGENCIA OPERATIVA

Infraestructura digital para la dirección técnica y operativa de **sistemas de agua potable**. Control, soporte especializado y formación continua bajo un enfoque de eficiencia y excelencia operativa.

15%

OPTIMIZACIÓN
QUÍMICA*

100%

TRAZABILIDAD
OPERATIVA

24/7

CONTROL Y
CUMPLIMIENTO

7d

PREDICCIÓN IA
CLIMÁTICA

INEN 1108 · Res. 2115 Colombia · DS 031-2010 Perú · PI Registrada SENADI ·

Proveedor SERCOP

WWW.TERAH2O.COM

* Indicador de referencia bajo escenarios de sobredosificación. Los resultados varían según las condiciones operativas de cada planta.

Servicios Profesionales Tera · Cuenca, Ecuador · 2026

Tecnología diseñada para la gestión del recurso más valioso: el agua.

¿QUÉ ES TERAH2O?

TeraH2O es una plataforma de **Inteligencia Operativa** diseñada exclusivamente para Plantas de Tratamiento de Agua Potable. Integra en un solo sistema el cálculo dinámico de dosificación química, el control de calidad del agua, la predicción climática con Inteligencia Artificial y la formación continua del equipo técnico — **todo desde cualquier dispositivo, sin hardware, sin inversión inicial.**

NUESTRO PROPÓSITO

Creemos que el acceso a tecnología de gestión hídrica **no puede ser un privilegio económico.** Cada planta, sin importar su tamaño, merece operar con datos precisos, cumplimiento normativo garantizado y la certeza de que el agua que produce es segura para cada persona que la recibe. **Esa es la razón por la que existe TeraH2O.**

EN ESTE DOCUMENTO ENCONTRARÁ

- Los módulos del sistema
- El impacto ambiental verificable
- Los beneficios para su operación
- El módulo de calidad del agua
- La seguridad de los datos
- El proceso de evaluación previa
- Las modalidades de suscripción
- Cómo comenzar sin costo

Desarrollado desde Cuenca, Ecuador.

Activo en 5+ países · +100 profesionales formados

PI Registrada SENADI · Proveedor SERCOP



TOMA DE DECISIONES CON DATOS TRAZABLES

Con datos precisos, cada decisión es más segura.

Los ingenieros e ingenieras que operan plantas de tratamiento enfrentan diariamente condiciones cambiantes del agua. **TeraH2O es la herramienta que respalda ese trabajo con datos trazables, cálculo dinámico y registro continuo** — para que cada decisión operativa tenga el soporte técnico que merece.

01 Dosificación dinámica basada en la calidad real del agua

Turbiedad, pH y carga orgánica cambian cada día. Un motor estequiométrico que acompaña esos cambios en tiempo real permite ajustar la dosis óptima con base en los datos del agua — no en estimaciones fijas.

Dosis
CALCULADA
EN TIEMPO REAL

02 Cumplimiento normativo registrado y auditable

Cada turno de operación queda registrado y validado automáticamente contra INEN 1108. Ante cualquier auditoría o revisión regulatoria, la evidencia técnica está disponible de inmediato — clara, ordenada y trazable.

100%
TRAZABILIDAD
POR TURNO

03 El conocimiento del equipo, respaldado por el sistema

TeraH2O convierte el conocimiento técnico especializado en un proceso documentado y reproducible. Cualquier operador de turno actúa con el respaldo del sistema — manteniendo la calidad operativa que el equipo ha construido.

Equipo
RESPALDADO
POR DATOS

04 Planificación de insumos con proyección de consumo real

Con datos históricos de dosificación y predicción del agua, el sistema proyecta el consumo de insumos con antelación. Esto permite planificar compras con datos sólidos, negociar con proveedores desde una posición informada y mantener la autonomía química bajo control.

Stock
PROYECTADO
CON DATOS

05 Registros inalterables como respaldo institucional permanente

Cada dato operativo queda escrito en base de datos inalterable con marca de tiempo. El historial de operación de la planta es un activo institucional — disponible, organizado y listo para cualquier revisión técnica o regulatoria.

∞
HISTORIAL
TRAZABLE

TeraH2O no reemplaza el criterio del ingeniero — lo potencia. Es la herramienta que traduce años de experiencia operativa en datos trazables, cálculos verificables y registros que respaldan cada decisión técnica tomada en planta.

SISTEMA INTEGRADO · CUATRO MÓDULOS

Una planta que piensa.

Un sistema que decide.

TeraH2O es la primera arquitectura de Inteligencia Operativa diseñada exclusivamente para PTAP. Cuatro módulos integrados que operan como un sistema único — no como herramientas separadas.

- 01

Consola Operativa PTAP

Motor estequiométrico dinámico · Dosis óptima diaria de coagulante y cloro · Matriz digital de jarras · Control de turno · Bitácora inalterable · Gestión de inventario en tiempo real.

NÚCLEO
- 02

Análisis de Calidad del Agua

Evaluación completa del agua producida contra INEN 1108 · Semáforo de cumplimiento por parámetro · Porcentaje global de conformidad · Perfil extendido para ingenieros con 30+ parámetros.

AGUA SEGURA
- 03

Motor IA Hidrometeorológico

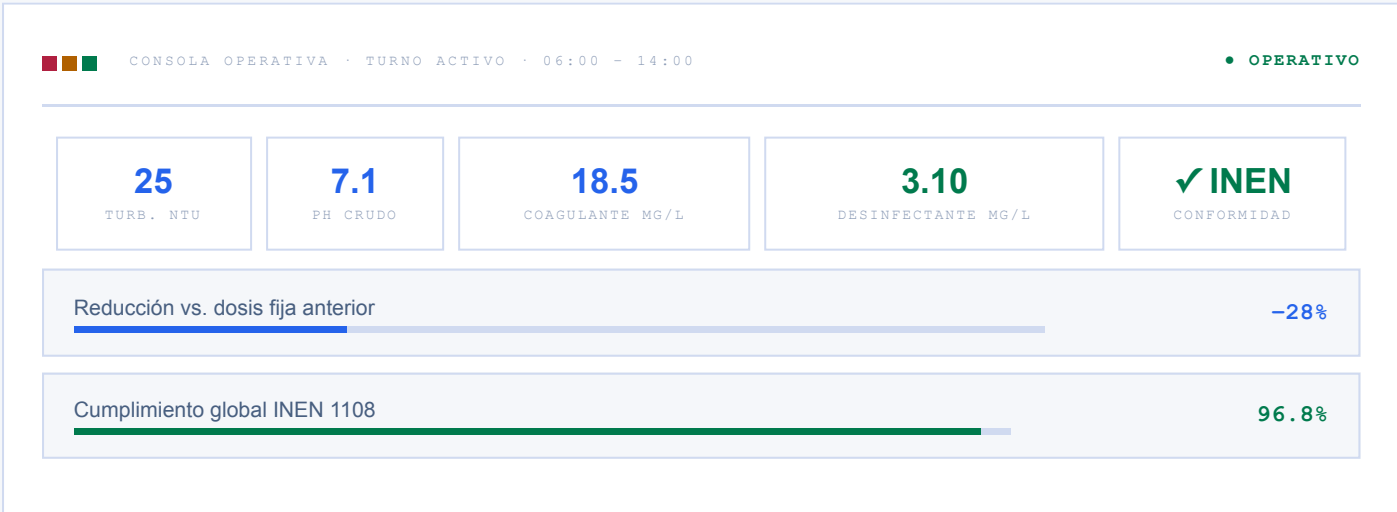
Anticipa variación de turbiedad con **1 a 7 días de anticipación** · Dosificación preventiva antes del evento climático · Proyección de consumo kg/día · Potenciado por API Gemini (Google).

IA · 7 DÍAS
- 04

Academia Tera · Simulador PTAP Multinorma

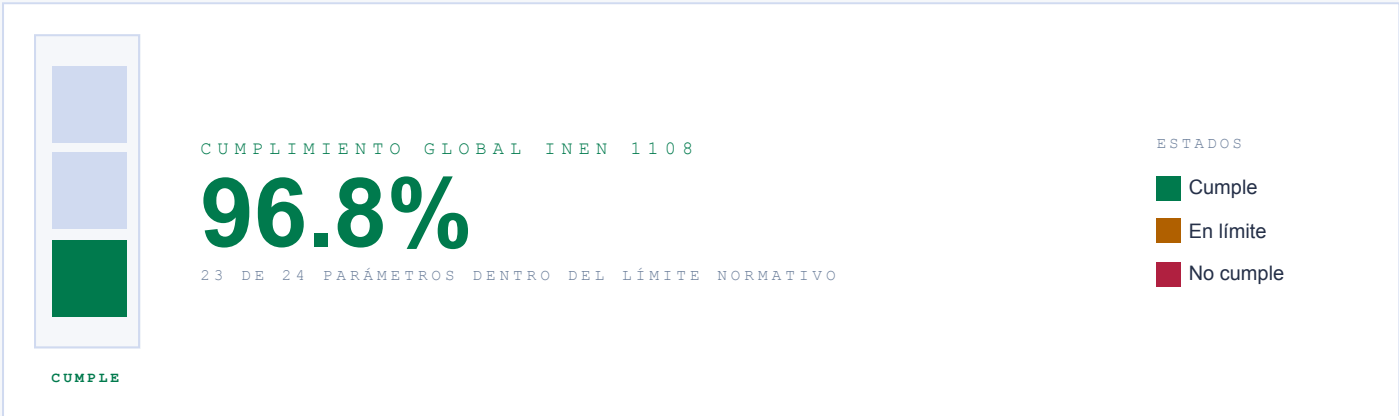
Webinars técnicos · Módulos e-learning · Capacitaciones en planta · Certificaciones · Simulador acceso libre (Ecuador, Colombia, Perú) · Comunidad activa en 5+ países.

LIBRE



El agua que sale de su planta: verificada.

El módulo de Análisis de Calidad evalúa el agua producida contra la norma INEN 1108. Un **semáforo de cumplimiento por parámetro** y un porcentaje global de conformidad — el operador y el ingeniero saben en tiempo real si el agua que va a la red es apta.



Parámetro	Valor	Límite	Estado
Turbiedad	0.4 NTU	≤ 1 NTU	✓
Color aparente	3 UC	≤ 15 UC	✓
pH	7.2	6.5 – 8.5	✓
Agente Desinfectante Residual Libre	0.5 mg/L	0.3 – 1.5	✓
E. Coli	0 UFC/100mL	0	✓
Hierro Total	0.12 mg/L	≤ 0.3	✓
Aluminio Residual	0.19 mg/L	≤ 0.2	⚠
Coliformes Totales	0 NMP/100mL	0	✓

PERFIL EXTENDIDO · INGENIERO DE PLANTA

Para pruebas continuas con análisis completo, el ingeniero accede a **más de 30 parámetros físicoquímicos y microbiológicos**, histórico trazable, reportes mensuales automáticos y exportación para entes reguladores.

Agua segura no es solo un indicador técnico. Es la garantía de salud para cada persona en la red de distribución. Cada parámetro en verde es una vida protegida.

INNOVACIÓN SOSTENIBLE · SECTOR HÍDRICO

Menos químicos.

Agua más limpia. Planeta más sano.

La optimización química de TeraH2O no solo ahorra dinero: **reduce la huella ambiental de toda la cadena de tratamiento**, desde la producción de insumos hasta la descarga al ambiente receptor.



- 01

Reducción de emisiones CO₂ equivalente

Cada kg de coagulante no usado evita su fabricación industrial de alto consumo energético. Una planta de 50 L/s puede reducir entre 4 y 8 toneladas de CO₂eq por año.

-8t

CO₂EQ/AÑO
REF. 50 L/S
- 02

Menor carga química al cuerpo hídrico receptor

Dosificación óptima equivale a menor residuo de coagulante en lodos y efluentes. Menos impacto en el ecosistema acuático aguas abajo de la planta.

-30%

RESIDUOS
EN LODOS
- 03

Gestión preventiva del riesgo climático

El Motor IA anticipa eventos de alta turbiedad por lluvia con 1–7 días de anticipación. Permite preparar la planta antes del evento, evitando sobredosificaciones de emergencia.

-7d

ANTICIPA
EL EVENTO
- 04

Agua segura: preservación de la vida humana

Cada turno validado automáticamente garantiza agua apta en la red de distribución. Cero margen de error. La tecnología al servicio de la vida.

100%

CONFORMIDAD
NORMATIVA



LO QUE USTED RECIBE

Resultados verificables. Retorno documentado.

01 Optimización del uso de productos químicos

En plantas con sobredosificación activa, la dosis dinámica puede reducir el consumo de agentes coagulantes hasta un 15%. En plantas que operan por debajo de la dosis óptima, el sistema garantiza cumplimiento normativo. El beneficio varía según la operación de cada planta.

**Hasta
15%**OPTIMIZACIÓN
QUÍMICA***02 Eliminación del riesgo regulatorio**

Cada turno validado automáticamente contra INEN 1108. Ante una auditoría sanitaria, evidencia técnica irrefutable generada sin esfuerzo adicional. Sin riesgo de sanciones.

100%TRAZABILIDAD
NORMATIVA**03 Control total de autonomía de insumos**

Proyecciones de stock y costo por m³ en tiempo real. Elimina compras de emergencia. Negocie con proveedores desde datos, no desde urgencia.

0COMPRAS DE
EMERGENCIA**04 Modernización sin inversión en hardware**

100% cloud. Sin servidores, sin sensores, sin instalaciones. La modernización institucional ocurre sin trauma tecnológico ni CAPEX.

\$0INVERSIÓN
HARDWARE**05 Academia Tera · Formación continua incluida**

Adoptar TeraH2O incluye acceso a **Academia Tera** — plataforma de formación continua especializada en agua potable. Webinars técnicos, módulos e-learning y certificaciones para que los profesionales del sector desarrollen sus capacidades y operen con mayor precisión y confianza.

+100PROFESIONALES
FORMADOS

Nota importante: No toda planta experimentará beneficios económicos directos. Plantas que ya operan cerca de la dosis óptima obtienen mayor valor en trazabilidad, cumplimiento normativo, seguridad del agua y gestión operativa. El sistema tiene valor en todos los escenarios.

MODELO COSTO / BENEFICIO

Los beneficios económicos dependen de las condiciones operativas de cada planta. El costo de suscripción se define **siempre tras un análisis financiero gratuito**, bajo el principio de costo/beneficio para el usuario. No se contrata sin certeza de valor.

**ROI
>10x**

PRIMER AÑO*

ANTES DE IMPLEMENTAR

Primero evaluamos. Luego implementamos.

Para el uso de la plataforma TeraH2O, **cada planta es evaluada técnicamente antes de activar el sistema**. El costo de la plataforma y el modelo de implementación se definen siempre en función de los resultados de este diagnóstico. No se contrata sin certeza de valor.

PROCESO DE ACCESO · 5 PASOS

- 01** **Análisis financiero gratuito con datos reales de la planta**
Con los parámetros reales de su operación — caudal, productos químicos empleados y dosis actuales — realizamos una simulación técnica y financiera en vivo. Sin costo. Sin compromiso de contratación.
- 02** **Diagnóstico de potencial de optimización**
Identificamos oportunidades de mejora en el uso de insumos, cumplimiento normativo y gestión operativa. Entregamos recomendaciones concretas — independientemente de si el cliente contrata o no el sistema.
- 03** **Propuesta personalizada de costo / beneficio**
Con base en el diagnóstico, presentamos el plan de suscripción con el costo definido en función del caudal y los productos empleados. El cliente conoce el valor que recibirá antes de firmar cualquier acuerdo.
- 04** **25 días de prueba completa — sin pago, sin compromiso**
Acceso completo a todos los módulos del sistema. Al finalizar el período, se entrega un informe técnico con los resultados reales de operación obtenidos durante la prueba. El cliente decide con evidencia en mano.
- 05** **Implementación acompañada · Soporte y capacitación incluidos**
Capacitación operativa al equipo de la planta, soporte técnico continuo y acceso a Academia Tera incluidos en todos los planes. No hay costos ocultos. No está solo después de contratar.

COMIENCE HOY

El análisis financiero es gratuito y sin compromiso. Con los datos reales de su planta calculamos el potencial de optimización y definimos una propuesta justa. El primer paso no tiene costo.

**Sin costo
Sin compromiso**

25 DÍAS PRUEBA
COMPLETA

Sus datos operativos: protegidos y soberanos.

Los datos de su planta están protegidos bajo estándares de seguridad empresarial. **Nadie accede a su información sin su autorización.** Cada registro es inmutable y auditable.



Cifrado AES-256 · Datos en reposo

Toda la información almacenada está cifrada con AES-256 — el mismo estándar utilizado por instituciones financieras y gobiernos. Ningún dato se almacena en texto plano.

AES-256



Protocolo SSL/TLS 1.3 · Datos en tránsito

Toda comunicación entre el usuario y los servidores viaja cifrada bajo TLS 1.3. Conexión verificada con certificado digital. Imposible interceptar datos en tránsito.

TLS 1.3



Google Cloud · Infraestructura certificada

Infraestructura alojada en Google Cloud con certificación ISO 27001 y SOC 2. Alta disponibilidad, backups automáticos y replicación geográfica. Sus datos nunca se pierden.

ISO 27001



Acceso por roles · Autenticación segura

Roles diferenciados para operador, supervisor e ingeniero. Cada usuario accede únicamente a la información que le corresponde. Doble factor disponible.

RBAC



Registros inmutables · Trazabilidad garantizada

Cada registro operativo se escribe con marca de tiempo inmutable. Ningún dato puede modificarse o eliminarse — garantía de integridad para auditorías regulatorias.

Inmutable

TERAH2O VS. MÉTODO TRADICIONAL

CRITERIO	MÉTODO TRADICIONAL	TERAH2O
Cálculo de dosis	Estimación fija por experiencia	Motor estequiométrico dinámico
Cumplimiento INEN	Manual, sin trazabilidad	Validación automática por turno
Calidad del agua	Sin semáforo de parámetros	Semáforo + % global + 30+ param.
Predicción climática	Sin capacidad predictiva	IA · pronóstico 1–7 días
Seguridad de datos	Excel / papel sin cifrado	AES-256 + TLS 1.3 + Inmutable
Impacto ambiental	Sin medición CO ₂	Reducción verificable CO ₂ eq

ANÁLISIS FINANCIERO GRATUITO · MODELO COSTO / BENEFICIO

Suscripción basada en costo / beneficio real.

El costo de suscripción se define **siempre después de un análisis financiero gratuito**. Evaluamos caudal, productos empleados y operación actual para fijar un precio proporcional al beneficio real que el sistema aporta a su planta.

MENSUAL

Según evaluación

- Acceso completo
- Soporte técnico
- Actualizaciones

SEMESTRAL

Según evaluación

MAYOR FLEXIBILIDAD

- Todo lo mensual
- Academia incluida
- Capacitación en planta

ANUAL

Según evaluación

MEJOR VALOR

- Todo lo semestral
- Informe anual ejecutivo
- Prioridad en soporte

El acceso a tecnología de gestión hídrica no puede ser un privilegio económico. El costo de TeraH2O está diseñado para ser proporcional al beneficio que genera — verificado antes de contratar.

CONTACTO COMERCIAL Y TÉCNICO



+593 960 342 771 · +1 608 448 9126 · 07 573 0108



teraserviciosprofesionales@outlook.com



WWW.TERAH2O.COM



Av. Remigio Crespo, Torre Ceiva, Piso 3-304
Cuenca, Ecuador · Latinoamérica



Servicios Profesionales Tera · Facebook

@terah2o

INSTAGRAM

TERA H2O

LINKEDIN

RESPALDO INSTITUCIONAL

SENADI Ecuador

PI Registrada

SERCOP

Proveedor público

Google Cloud

AES-256 · ISO 27001

INEN 1108

Norma integrada

RECONOCIMIENTO · INNOVACIÓN SOSTENIBLE

500 Mejores Proyectos

América Latina y el Caribe

Premios Verdes 2026 · Agua Dulce

TERAH2O

✦ INTELIGENCIA OPERATIVA

**"Donde hay datos trazables,
hay decisiones más certeras.
Donde hay decisiones certeras, hay agua segura."**

Ing. José Alfredo Quintero Sáez · Fundador, Servicios Profesionales Tera

teraserviciosprofesionales@outlook.com

+593 960 342 771 · +1 608 448 9126 · 07 573 0108

WWW.TERAH2O.COM

@terah2o
INSTAGRAM

Servicios Profesionales Tera
FACEBOOK

TERA H2O
LINKEDIN

SERVICIOS PROFESIONALES

TERA.

INTEGRIDAD DE PROCESOS
E INGENIERÍA DIGITAL